

Лабораторна робота 7
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ, ЗАСОБІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Мета: провести дослідження щодо технічного захисту інформації у визначеному призначенні. Провести аналіз об'єкту захисту, виявити канали витоку інформації та визначити засоби захисту інформації.

Завдання 1.3. Опитувальний лист обстеження приміщення для проведення конфіденційних переговорів

Призначення приміщення: Кімната для проведення конфіденційних переговорів та роботи з документами у твердому та електронному вигляді.

Міра конфіденційності інформації: Конфіденційна інформація (відомості про фінансову діяльність підприємства). Клас захищеності АС: 3Б.

Поверх: Четвертий поверх чотириповерхової будівлі.

Площа та висота стель: Площа - 54 кв. м (9 м × 6 м), висота стель - 3,5 м.

Перекриття (стеля і підлога), товщина: Бетонні плити з круглими порожнинами, товщина 220 мм. Над стелею - горище (вхід закритий на замок). Під підлогою - аудиторія. Підлога вкрита паркетом.

Стінні перегородки: Відсутні. Приміщення є цілісним.

Стіни зовнішні: Виконані з червоної цегли. Ліва та права стіни - товщина 200 мм, стіна в коридор та зовнішня - 400 мм. Всі стіни обштукатурені та пофарбовані з обох боків.

Вікна: Одне вікно, виходить на внутрішню частину території. Подвійне застління, відстань між шибками - 57 мм, товщина скла - 5 мм. Розмір отвору: 2200 × 1200 мм. Жалюзі перешкоджають візуальному огляду зовні.

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Лр7						
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата							
Розроб.		Риженко Я.В.			Звіт з лабораторної роботи			Лім.	Арк.	Аркушів	
Перевір.		Лобанчикова Н.М.							1	3	
Керівник								ФІКТ Гр. ІПЗ-23-1			
Н. контр.											
Зав. каф.											

Двері: Звукоізольовані, подвійні, із зазором понад 200 мм. Габарити: 1500 × 2300 мм. Виходять у коридор (доступний як для співробітників, так і для сторонніх осіб). Замок + охоронна сигналізація.

Опис суміжних приміщень: Стіна №1 (ліворуч від входу) - допоміжне приміщення організації, доступне стороннім особам. Стіна №2 (праворуч від входу) - приміщення №404 (аудиторія, власність організації). Над стелею - горище (замок). Під підлогою - аудиторія.

Система електроживлення (освітлення): Напруга 220 В, промислова частота 50 Гц. Дванадцять розеток.

Система заземлення: Стандартне захисне заземлення будівлі.

Системи сигналізації (тип): Охоронна та пожежна сигналізація. Пульт чергового розташований на вході до будівлі, обладнаний звуковою та світловою індикацією.

Система вентиляції (тип): Припливна вентиляція. Два вентиляційні отвори діаметром 200 мм на стіні ліворуч від дверей (при вході та в кінці стіни).

Система опалення: Дві батареї радіаторного типу. Приток води - зверху (з приміщення над захищеним), стік - через стіну №2.

Телефонні лінії: Не передбачені в даному приміщенні.

Інші дріт'яні лінії: Мережа електроживлення 220 В (12 розеток).

Засоби зв'язку: Відсутні (у кімнаті переговорів не повинно бути телефонів, приймачів, ксероксів).

Оргтехніка: Комп'ютер (1 шт., обл. №016).

Побутова техніка: Відсутня (навмисно виключена для зменшення каналів витоку інформації).

Спеціальні технічні засоби захисту інформації: Генератор віброакустичного шуму "Соната-АВ"; генератор шуму по мережах електроживлення та заземлення; система радіоконтролю та моніторингу; акустичний сейф для мобільних телефонів; система захисту від НСД до ПЕВМ; система гарантованого знищення інформації на жорсткому диску.

		Рижченко Я.В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Пр7	Арк.
		Лобанчикова Н.М.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Опис обстановки довкола об'єкту: Будівля чотириповерхова. Приміщення знаходиться в межах контрольованої зони, відстань до межі - не менше 40 м. Вікно виходить у внутрішній двір. Коридор, в який виходять двері, доступний стороннім особам.

Завдання 1.4. Функціональні канали витоку інформації

1. Акустичний канал витоку (АК)

Поширення звуку через конструктивні елементи будівлі та відкриті прорізи. Загрози: підслуховування через двері (незважаючи на звукоізоляцію), через вікно, через вентиляційні канали (два отвори Ø200 мм), безпосередньо через перегородки та стіни.

2. Віброакустичний канал (ВАК)

Поширення акустичних коливань через тверді конструкції: стіни (товщиною 200–400 мм), перекриття (220 мм), труби опалення, що проходять через стіну №2. Можливе застосування стетоскопів та гідроакустичних датчиків.

3. Електроакустичний канал (ЕАК)

Перетворення акустичних коливань в електричні сигнали у технічних засобах з "мікрофонним ефектом". Розповсюдження сигналу по мережі електроживлення 220 В або телефонних лініях.

4. Оптичний канал (ОК)

Несанкціоноване спостереження за приміщенням через вікно за допомогою оптичних приладів (біноклів, підзорних труб) або лазерних мікрофонів, що зчитують вібрацію скла. Ризик знижений жалюзі, але не усунений повністю.

5. Радіоканал (РК)

Несанкціонована передача інформації за допомогою прихованих радіозакладних пристроїв (радіомікрофонів, "жучків"), встановлених в меблях, конструкціях або технічних засобах.

6. Канал витоку через мережу електроживлення

Наведення інформаційних сигналів на мережу 220 В від працюючого комп'ютера або інших технічних засобів. Можлива атака типу "прослуховування по мережі живлення".

		Рижченко Я.В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Пр7	Арк.
		Лобанчикова Н.М.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 1.5. Можливості порушника щодо перехоплення мовної інформації

Модель порушника - добре підготовлена особа, яка знає всі канали витоку та професійно володіє способами і засобами добування конфіденційних відомостей.

Порушник може:

- Використовувати спрямований мікрофон (параболічний) для перехоплення мовної інформації через вікно на відстані до 100 м;
- Застосовувати лазерний мікрофон для зчитування вібрацій з вікна (скла);
- Впровадити радіозакладний пристрій ("жучок") у меблі, предмети інтер'єру або обладнання під час попереднього несанкціонованого доступу;
- Встановити стетоскоп на стіну суміжного приміщення (особливо через стіну №1, де є сторонній доступ) - прослуховування крізь стіну товщиною до 120 см;
- Підключитися до системи опалення та використовувати гідроакустичні датчики на трубах;
- Перехоплювати сигнали по мережі електроживлення 220 В (підключення до мережі поза контрольованою зоною);
- Вести візуальне спостереження через вікно за допомогою оптичних приладів (вікно виходить у двір, проте жалюзі частково захищають);
- Перехоплювати електромагнітні випромінювання від комп'ютера (ПЕМІН) на відстані до кількох десятків метрів.

Завдання 1.6. Вимоги до системи захисту інформації

1. Акустичний захист: звукоізоляція приміщення має забезпечувати рівень послаблення акустичного сигналу не менше 50 дБ на всіх частотах мовного діапазону (250–3500 Гц).
2. Захист вентиляційних каналів: встановлення акустичних поглиначів та спеціальних ґрат із можливістю перекриття під час переговорів.
3. Захист від віброакустичного каналу: застосування генераторів віброакустичного шуму з датчиками на склах, стінах, трубах опалення.

		Рижченко Я.В			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Пр7	Арк.
		Лобанчикова Н.М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

4. Захист від оптичного каналу: постійне використання жалюзі або штор під час переговорів; додаткова обробка скла вібродатчиками.

5. Захист від радіоканалу: регулярне проведення спеціальних обстежень (пошук закладних пристроїв) перед початком переговорів; використання генератора радіоперешкод "Барикада-1".

6. Захист мережі електроживлення: встановлення мережевих фільтрів і генераторів шуму по мережах 220 В (типу "Соната-С1").

7. Захист від ПЕМІН: екранування комп'ютера або застосування засобів захисту від витоку по електромагнітному каналу.

8. Контроль доступу: суворий контроль фізичного доступу до приміщення; охоронна та пожежна сигналізація з виведенням на пульт чергового.

9. Організаційні заходи: заборона внесення особистих мобільних телефонів (акустичний сейф), заборона технічних засобів, що не передбачені регламентом переговорів.

10. Аудіо-відео протоколізація: встановлення прихованих мікрофонів та мінікамер (у корпусі охоронних датчиків) для документування переговорів з відповідним правовим обґрунтуванням.

Завдання 1.7. Опис трьох засобів зняття інформації

1. Лазерний мікрофон

Принцип дії: лазерний промінь спрямовується на вікно (шибку) приміщення. Звукові коливання у приміщенні викликають мікровібрацію скла, яка модулює відбитий лазерний промінь. Фотоприймач реєструє зміни та перетворює їх на акустичний сигнал. Дальність дії: до 100–300 м залежно від умов. Особливість: не потребує фізичного доступу до приміщення; практично непомітний. Засіб протидії: вібродатчики на склі та генератори шуму.

2. Радіозакладний пристрій (радіомікрофон, "жучок")

Принцип дії: мініатюрний мікрофон з передавачем, прихований у предметі меблів, декоративному елементі або технічному засобі. Перехоплює мовну інформацію та передає її по радіоканалу на приймач зловмисника. Типові частоти: 100–2400 МГц. Особливість: складно виявити без спеціального обладнання;

		Рижченко Я.В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Лр7	Арк.
		Лобанчикова Н.М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

живлення від батарейки або мережі 220 В. Засіб протидії: регулярне радіосканування, генератор перешкод.

3. Стетоскоп контактний (акустичний)

Принцип дії: контактний вібродатчик (п'єзоелектричний або мікрофонний) прикладається до зовнішньої поверхні стіни, підлоги або стелі. Перехоплює акустичні коливання, що передаються через тверді конструктивні елементи. Може бути провідним, радіо або інфрачервоним. Прослуховування крізь стіни товщиною до 120 см. Особливість: ефективний для кімнат зі спільними стінами (стіна №1 - суміжне приміщення зі стороннім доступом). Засіб протидії: генератор віброакустичного шуму "Соната-АВ".

Завдання 1.8. Опис трьох засобів захисту від витоку мовної інформації

1. Генератор віброакустичного шуму "Соната-АВ"

Призначення: захист від акустичного та віброакустичного підслуховування. Принцип дії: генерує широкосмуговий акустичний шум, що передається через п'єзовипромінювачі, встановлені на склах, стінах, трубах опалення та у вентиляційних каналах. Шум маскує корисний акустичний сигнал і унеможливорює його виділення. Захищає від: безпосереднього підслуховування, стетоскопів, лазерних та спрямованих мікрофонів, радіо- та провідних мікрофонів у порожнинах стін. Технічні характеристики: рівень шуму достатній для маскування мовного сигналу; діапазон частот: 250–6000 Гц.

2. Генератор шуму по мережах електроживлення та заземлення "Соната-С1"

Призначення: захист від витоку інформації по ланцюгах електроживлення 220 В. Принцип дії: вводить широкосмуговий шумовий сигнал безпосередньо в мережу 220 В і шину заземлення, перекриваючи можливі канали витоку акустичної та електромагнітної інформації. Особливість: ефективно нейтралізує провідні мікрофони, що використовують мережу живлення як канал передачі, а також знижує рівень ПЕМІН. Загасання сигналу витоку - порядку 60–80 дБ.

3. Генератор радіоперешкод "Барикада-1"

		Рижченко Я.В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Пр7	Арк.
		Лобанчикова Н.М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		6

Призначення: захист від радіозакладних пристроїв (радіомікрофонів) будь-яких типів. Принцип дії: генерує широкосмугові радіоперешкоди в діапазоні частот, що перекривають типові частоти роботи радіозакладок (100 МГц – 2,4 ГГц). В точці прийому злоумисника рівень перешкоди перевищує рівень сигналу від радіозакладки, що унеможлиблює прийом інформації. Особливість: забезпечує захист від усіх відомих типів радіозакладок незалежно від їх місця встановлення у приміщенні.

Посилання на репозиторій: <https://github.com/DDXwild/Information-Security-and-Data-Integrity>

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було проведено комплексне дослідження приміщення, призначеного для проведення конфіденційних переговорів. Складено опитувальний лист з детальним описом конструктивних характеристик приміщення, суміжних об'єктів та інженерних систем. Виявлено шість основних функціональних каналів витоку мовної інформації: акустичний, віброакустичний, електроакустичний, оптичний, радіоканал та канал через мережу електроживлення. Визначено можливості потенційного порушника щодо перехоплення інформації з використанням різноманітних технічних засобів розвідки. Сформульовано вимоги до системи захисту інформації та описано конкретні засоби зняття інформації (лазерний мікрофон, радіозакладний пристрій, контактний стетоскоп) і засоби протидії їм (“Соната-АВ”, “Соната-С1”, “Барикада-1”). Отримані знання дозволяють сформувати ефективний комплекс технічного захисту інформації у виділеному приміщенні.

		Рижченко Я.В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.20.000 – Пр7	Арк.
		Лобанчикова Н.М.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		